例题 6.1

未划题

原书 p. 219

[例题 6.1]

考虑柯布－道格拉斯固定规模收益经济。

假定我们有一个消费者，其柯布－道格拉斯效用函数依赖于消费品 x 和闲暇 R：$u(x,R)=\alpha\ln x+(1-\alpha)\ln R$。消费者拥有 1 单位的劳动/闲暇禀赋；另外，消费者还拥有一家企业，该企业的生产技术是规模收益不变的：$x=\alpha L$。求解均衡的劳动供给和产出。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 6.2

未划题

原书 p. 220

[例题 6.2]

考虑一个由两个消费者构成的埃奇沃思盒经济。其中，消费者的偏好是局部非饱和的。$x_{li}(p), i=1,2$ 表示价格向量 $p=(p_1,p_2)$ 时，消费者 i 对商品 l 的需求，$\bar{\omega}_i$ 表示消费者 i 拥有的商品 l 的禀赋。

（1）证明：对所有的价格向量 $p, p_1\left(\sum_i x_{1i}(p)-\bar{\omega}_1\right)+p_2\left(\sum_i x_{2i}(p)-\bar{\omega}_2\right)=0$ 都成立。

（2）论证：如果商品 1 市场在价格 $p^* \gg 0$ 时出清，那么商品 2 市场也出清。因此，p^* 是瓦尔拉斯均衡价格向量。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 6.3

未划题

原书 p. 220

[例题 6.3]

考虑仅由一个消费者和一个企业构成的经济。

(1) 证明：在这样的经济中，当消费者的偏好和企业的技术都是严格凸的时候，均衡的产出水平是唯一的。

(2) 我们把产出的价格标准化为 1。定义劳动的超额需求函数为 $z_1(w)=y_1(w)-[\bar{L}-x_1(w,w\bar{L})]$。其中，$w$ 是工资率，$\bar{L}$ 为闲暇的禀赋 $\pi(\cdot)$ 是利润函数，并且 $x_1(\cdot,\cdot)$，$y_1(\cdot)$，分别表示消费者对闲暇的需求函数和企业对劳动的需求函数。证明这个超额需求函数的斜率在整个价格范围内符号不唯一，但是在均衡的某个领域内它必定为负号。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 6.4

未划题

原书 p. 221

[例题 6.4]

假设经济中存在两种产品和两种投入要素。这两种产品的生产函数为：

$$f_1(z_{11},z_{21})=2(z_{11})^{1/2}\text{和}f_2(z_{12},z_{22})=(z_{12})^{1/2}+2(z_{22})^{1/2}$$

这两种产品的国际价格为 $p=(1,1)$。企业是价格接受者，并且追求利润最大化。经济中总的要素禀赋为 $\bar{z}=(\bar{z}_1,\bar{z}_2)$。消费者没有生产要素的嗜好。推导出均衡要素配置 $(z_{11}^*,z_{21}^*),(z_{12}^*,z_{22}^*)$，以及作为 $(\bar{z}_1,\bar{z}_2)$ 的函数的一个均衡要素价格 $w^*=(w_1^*,w_2^*)$。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 6.5

未划题

原书 p. 222

[例题 6.5]

给定一个效用可能性集 U，以 $U' \subset U$ 代表满足可行配置要求的子集：

$U' = \{(u_1(x_1), \cdots, u_I(x_I)) : \sum_i x_i = \sum_j y_j + \bar{\omega}$ 对于某个 $y_j \in Y_j\}$（相对于 U'，集合 U 允许效用的自由处置），$\bar{\omega}$ 为经济中的总禀赋。

（1）给出一个有两个消费者，两种商品的交换例子，来证明：U' 中存在这样的点，它虽属于 U 的边界，但可能不是帕累托最优的。

（2）假定每个 Y_j 满足自由处置，并且 $0 \in Y_j$，对每个 i，$X_i = R^l_+$，另外 $\succsim_i$ 是连续且强单调的。证明：属于 U' 的 U 的任何边界点都是帕累托最优的。

（3）在一个交换经济中，消费集等于 R^l_+，消费者有连续、局部非饱和偏好以及严格正的总禀赋向量。证明：如果 $u = (u_1, \cdots, u_I)$ 是对应于一个有财富转移的价格准均衡的效用向量，那么 u 不可能在 U 的内部；也就是说，不存在其他能给每个消费者带来更高效用的可行配置。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 6.6

未划题

原书 p. 223

[例题 6.6]

假定一个纯交换经济中的经济行为人位于 N 个岛上，各个岛屿之间没有任何交流，每一个岛屿的经济都有三个均衡。

（1）证明：整个经济中的均衡个数为 3^N。

（2）假定消费者的偏好严格凸，各个岛屿的经济完全相同，而且各个岛屿之间可以交流：商品能够自由且无成本地运输，证明：此时均衡的个数为 3。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.1

未划题

原书 p. 224

［习题 6.1］考虑规模收益递减的经济。假设消费者拥有同例题 6.1 中相同的柯布－道格拉斯效用函数，但消费者所拥有企业的生产函数为 $x=\sqrt{L}$，我们将产出的价格标准化为 1。试求解均衡工资和均衡的利润。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.2

未划题

原书 p. 224

［习题 6.2］在一个埃奇沃思盒经济中，消费者具有柯布－道格拉斯效用函数 $u_1(x_{11},x_{21})=x_{11}^{\alpha}x_{21}^{1-\alpha}$ 和 $u_2(x_{12},x_{22})=x_{12}^{\beta}x_{22}^{1-\beta}$。消费者 i 的禀赋为 $(\omega_{1i},\omega_{2i})\gg 0, i=1,2$。求解均衡价格比率和配置，说明它们如何随着 ω_{11} 的变化而变化？

1

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.3

未划题

原书 p. 224

［习题 6.3］两个消费者的效用函数分别为：$u_1(x_{11},x_{21})=x_{11}-\frac{1}{8}x_{21}^{-8}$，$u_2(x_{12},x_{22})=-\frac{1}{8}x_{12}^{-8}+x_{22}$，初始禀赋分别为 $\omega_1=(2,r)$，$\omega_2=(r,2)$，$r=2^{\frac{8}{9}}-2^{\frac{1}{9}}>0$（这主要是为了保证均衡价格取整数值）。

（1）求出两个消费者的价格提供曲线。

（2）求解均衡价格比。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.4

未划题

原书 p. 224

［习题 6.4］A 的效用函数为 $u_A(x_1,x_2)=x_1+x_2$，B 的效用函数为 $u_B(x_1,x_2)=\max(x_1,x_2)$，A 和 B 有相同的初始禀赋（1/2，1/2）。

（1）在埃奇沃思盒中绘出这一情形。

（2）p_1 和 p_2 之间的均衡关系是什么？什么是均衡分配？

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.5

未划题

原书 p. 224

［习题 6.5］考虑由两个消费者、两种商品和纸币构成的纯交换经济。效用函数为 $U_1 = q_{11}q_{12}^{0.5}$ 和 $U_2 = q_{21}q_{22}^{0.5}$。消费者 1 的禀赋拥有量为 30 单位 q_1、5 单位 q_2 和 43 单位货币；消费者 2 的禀赋拥有量分别为 20、10 和 2。每个消费者都希望持有等于其初始商品拥有量价值 1/5 的货币。确定 q_1 和 q_2 的均衡货币价格，并且论证如果消费者 1 和 2 的货币存量分别增加到 129 和 6，则均衡价格应为原来的 3 倍。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.6 未划题

原书 p. 224, 225

［习题 6.6］一个经济中，有土地和劳动两种原始生产要素，有苹果和手帕两种商品。苹果和手帕的生产技术是规模收益不变的。手帕仅需用劳动来生产，而苹果是用劳动和土地两种要素生产的。N 个相同的经济行为人的初始禀赋都是 15 单位劳动和 10 单位土地。他们的效用函数相同：$U(A,B)=c\ln A+(1-c)\ln B$，$0<c<1$，A 和 B 分别为个体对苹果和手帕的消费量。苹果用一个固定系数生产技术来生产，每生产 1 单位苹果需要使用 1 单位劳动和 1 单位土地；每生产 1 块手帕需要 1 单位劳动。用劳动的价格作为经济中的记账单位。

（1）求解本经济中的竞争性均衡价格及数量。

（2）参数取何值时，土地禀赋的微小变动会引起竞争性均衡价格的变动？

（3）参数取何值时，土地禀赋的微小变动会引起竞争性均衡消费的变动？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.7

未划题

原书 p. 225

[习题 6.7] 埃奇沃思盒中，两个消费者的偏好是连续单调且严格凸的，且有拟线性的效用表达式，其中，第一种产品为一般等价物，证明：埃奇沃思盒内部的任意两个帕累托最优配置中，第二种产品的消费都是相同的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.8

未划题

原书 p. 225

[习题 6.8] 假设在纯交换经济（即没有生产的经济）中，有两个消费者甲和乙，两种产品：A 和 B。甲和乙的效用函数分别为：

$$u_a = \min\{x_{pa}, x_{ba}\} \text{ 和 } u_\beta = \min\{x_{p\beta}, (x_{b\beta})^{1/2}\}$$

其中，x_{pa}是甲对 A 的消费，x_{ba}是甲对 B 的消费，$x_{p\beta}$是乙对 A 的消费，$x_{b\beta}$是乙对 B 的消费。甲的初始禀赋为 30 单位的 A，没有 B；乙的初始禀赋为 20 单位的 B，没有 A。假设两人对任何产品的消费都非负，并且他们都是价格接受者。请给出这一经济的均衡配置。

如果甲开始时仅有 5 单位的 A，乙仍然持有 20 单位的 B，0 单位的 A，那么情形又会怎样？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.9

未划题

原书 p. 225

[习题 6.9] 假设经济中有 1 个消费者和 1 个厂商，他们都是价格接受者；两种商品：劳动（或者休闲）和另一种消费品，后者由厂商生产。消费者的偏好连续、凸、强单调，可用 $u(x_1,x_2)$ 表示：x_1，x_2 分别为闲暇和另一种消费品的消费。闲暇禀赋为 $\bar{L}$，没有其他消费品的禀赋。生产者的生产函数 $f(z)$ 递增且严格凹的，z 为劳动投入。P 为厂商生产的消费品的价格，ω 为劳动的价格。当生产函数为 $f(z)=z^{1/2}$，劳动的总禀赋 $\bar{L}=1$ 时，计算均衡价格、利润和消费（注意这道题与例题 6.1 和习题 6.1 中所描述的纯交换经济的区别：此处消费者不是企业的拥有者）。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.10

未划题

原书 p. 225, 226

［习题 6.10］假设经济中两个消费者（工人）（$i=1, 2$），两个规模报酬不变的企业（$j=1, 2$）。其中，生产技术是凹的，并且有两种生产要素（$l=1, 2$），以及分别由两个企业生产的两种消费品$j=1, 2$。假定消费品 1 的生产相对更密集地使用要素 1，没有任何消费者直接消费任何一种要素。消费者 1 拥有 1 单位的要素 1，而消费者 2 拥有 1 单位的要素 2。

（1）在价格接受者和利润最大化的假设下，建立要素和产品市场出清（在封闭经济情形中）的均衡问题。

（2）假定消费者 1 只偏好第 2 种消费品，消费者 2 只偏好第 1 种产品，证明：此时该经济中最多只有一个均衡。

（3）假定消费者 1 只偏好第 1 种产品，而消费者 2 只偏好第 2 种产品。证明该经济中可多重均衡是可能的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.11

未划题

原书 p. 226

［习题 6.11］假定消费者 i 的消费集 X_i 是非空和凸的，而且消费者 i 的偏好关系 $\succsim_i$ 是严格凸的（即是说，如果 $x_i' \succsim_i x_i$ 且 $x_i' \neq x_i$，那么 $\alpha x_i' + (1-\alpha)x_i \succ_i x_i$，$0<\alpha<1$）。试证明：

（1）消费者 i 至多有一个全局的厌足点，并且在不同于全局厌足点的任何消费束上，偏好都是局部非饱和的。

（2）任何转移价格均衡都是帕累托最优的。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.12

未划题

原书 p. 226

［习题 6.12］假定个体 i 有自己的“幸福函数” $u_i(x_i)$，它仅仅依赖于个体自身的消费。个体 i 的效用函数为 $U_i(x_1,\cdots,x_I)=U_i(u_1(x_1),u_2(x_2),\cdots,u_1(x_I))$，它是自己和他人幸福函数的增函数。论证：如果 $x=(x_1,\cdots,x_I)$ 对于 $U_i(\cdot)$ 而言，是帕累托最优的，那么对于 $u_i(\cdot)$ 而言，它也是帕累托最优的。这是否意味着利他主义者组成的社会可以利用竞争性市场来达到帕累托最优呢？对这一问题的回答依赖于 u_i 或 U_i 的凹性吗？

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.13

未划题

原书 p. 226

[习题 6.13] 经济中有 I 个消费者。消费者 i 有消费集 R^L_+ 和连续，严格的凸偏好 $\succsim_i$。假定消费者 i 有一个满足 $0 \in Y_i$ 的家庭技术 $Y_i \subset R^L$。那么，我们可以在 R^L_+ 上定义引致偏好 $\succsim_i^*$：$x_i \succsim_i^* x'_i$ 当且仅当对任何使 $x'_i + y'_i \geqslant 0$ 的 $y'_i \in Y_i$，都存在 $y_i \in Y_i$ 使得 $x_i + y_i \geqslant 0$ 且 $x_i + y_i \succsim_i x'_i + y'_i$（即是说，我们能从 x'_i 中得到的，我们也能从 x_i 中得到）。

（1）证明：引致偏好是理性的，即具有完备性和传递性。

（2）证明：如果 Y_i 是凸的，那么引致偏好 $\succsim_i^*$ 也是凸的。

（3）假定有两种类型的产品：上市产品和家用产品。初始偏好 $\succsim$ 只在意家用产品，而且上市产品的初始禀赋大于 0。运用引致偏好的概念描述均衡问题，并进行分析。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.14

未划题

原书 p. 226

[习题 6.14] 考虑一个有两种产品和两个消费者的交换经济。两个消费者有不同的固定弹性位似偏好。此外，两个消费者的替代弹性相同且都很小（即产品近乎完全互补）。特别地：

$u_1(x_{11},x_{21})=(2x_{11}^{\rho}+x_{21}^{\rho})^{1/\rho}$ 和 $u_2(x_{12},x_{22})=(x_{12}^{\rho}+2x_{22}^{\rho})^{1/\rho}$，

且 $\rho=-4$。禀赋为 $\omega_1=(1,0)$ 和 $\omega_2=(0,1)$。

计算这个经济的超额需求函数，并且证明该经济存在多重均衡。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.15

未划题

原书 p. 226, 227

［习题 6.15］ 假定经济中只有一种商品，即 $L=1$，有 S 个状态。消费者 i 的偏好具有期望效用形式，伯努利效用函数连续，严格凹，严格递增，并且在各状态下是相同的。对每个 s 我们用 p_s，π_{si} 和 x_{si} 分别表示第 s 个状态依存产品的均衡价格、消费者 i 对状态 s 的主观概率估计和消费者 i 在状态 s 下的消费。

用 $\bar{p}=\sum_s p_s$ 表示 1 单位消费的非状态依存交付价格。

证明：对每个 i，$\sum_s(\pi_{si}\bar{p}-p_s)x_{si}\geqslant 0$。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.16 未划题

原书 p. 227

［习题 6.16］经济中有一种消费品，两种状态和两个消费者。效用函数具有期望效用形式，各个状态的伯努利效用函数是相同的。也就是说，

$$U_1(x_{11},x_{22})=\pi_{11}u_1(x_{11})+\pi_{21}u_1(x_{21})\text{和}\ U_2(x_{12},x_{22})$$
$$=\pi_{12}u_2(x_{12})+\pi_{22}u_2(x_{22}),$$

其中 x_{si} 是被消费者 i 消费的第 s 种状态依存产品的数量，π_{si} 是消费者 i 对状态 s 的主观概率估计。假设每一个 $u_i(\cdot)$ 都是凹且可微的函数。

两种状态依存产品的总初始禀赋为 $\bar{\omega}=(\bar{\omega}_1,\bar{\omega}_2)\gg 0$。假设每一个消费者获得随机变量 $\bar{\omega}$ 的一半，即 $(\omega_{11},\omega_{21})=\frac{1}{2}\bar{\omega}$ 和 $(\omega_{12},\omega_{22})=\frac{1}{2}\bar{\omega}$。

（1）假定消费者 1 是风险中性的，消费者 2 不是，两消费者都有相同的主观概率。证明：在一个内点阿罗－德布鲁均衡中，消费者 2 完全保险。

（2）假定消费者 1 是风险中性的，消费者 2 不是，但两个消费者的主观概率不同，证明在一个内点（阿罗－德布鲁）均衡中，消费者 2 将不完全保险，试用主观概率上的差别说明偏差的方向，并且论证消费者 1（风险中性的行为者）将不会从交易中获得利益。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.17

未划题

原书 p. 227

[习题 6.17] 两个消费者 A 和 B 具有下述效用函数和禀赋：

$$u_A(x_A^1, x_A^2) = a\ln x_A^1 + (1-a)\ln x_A^2 \qquad \omega_A = (0,1)$$
$$u_B(x_B^1, x_B^2) = \min(x_B^1, x_B^2) \qquad \omega_B = (1,0)$$

计算市场出清价格和均衡分配。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.18

未划题

原书 p. 227

[习题 6.18] A 的效用函数为 $u_A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$，B 的效用函数为 $u_B(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2)$，$A$ 和 B 有相同的初始禀赋 $(1/2, 1/2)$。

(a) 在埃奇沃思方盒中图示这一情形。

(b) p_1 和 p_2 之间的均衡关系是什么？

(c) 什么是均衡分配？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.19

未划题

原书 p. 227

［习题 6.19］用无限数目的瓦尔拉斯均衡价格画出一个埃奇沃思方盒示例。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.20 未划题

原书 p. 227

［习题 6.20］有具备相同的严格凹效用函数的 n 个经济单位。w 为初始商品束。证明：均等分配为一个帕累托有效分配。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.21 未划题

原书 p. 227, 228

［习题 6.21］假定在一个经济中只有三种商品（x_1，x_2，x_3），对于 x_2 与 x_3 的超额需求函数为

$$ED_2 = -3p_2/p_1 + 2p_3/p_1 - 1$$
$$ED_3 = 4p_2/p_1 - 2p_3/p_1 - 2$$

（1）请证明这些函数关于 p_1，p_2 与 p_3 是零次齐次的。

（2）运用瓦尔拉斯法则表示，如果 $ED_2 = ED_3 = 0$，ED_1 也一定为零。能否同样用瓦尔拉斯法则去计算 ED_1？

（3）请解有关均衡相对价格 p_2/p_1 与 p_3/p_1 的方程组，p_3/p_2 的均衡值是多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.22

未划题

原书 p. 228

［习题 6.22］设只有两人的经济，设消费者 1 与消费者 2 的效用函数为

$$u^i(x_1, x_2) = x_1^p + x_2^p \qquad (i=1, 2) \qquad (1)$$

这里 $0<p<1$。又假定初始的禀赋是 $e^1=(1, 0)$，$e^2=(0, 1)$。

问：(1) 瓦尔拉斯一般均衡存在吗？

(2) 如果它存在，请找出该一般均衡（即找出 $P^*=(P_1^*, P_2^*)$，使得 $Z_1(P^*)=0$，$Z_2(P^*)=0$）。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.23 未划题

原书 p. 228

［习题 6.23］假设所有消费者都具有高曼效用函数，即 $v_i(p, m_i) = a_i(p) + b(p)\, m_i$。令 p^* 为一个瓦尔拉斯均衡。证明在 p^*，每种商品的总需求曲线必定是向下倾斜的。更为一般地，证明总替代矩阵必定为半负定。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.24

未划题

原书 p. 228

［习题 6.24］假设有两个消费者 A 和 B，他们有相同的效用函数 $u_A(x_1, x_2) = u_B(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2)$。现有 1 单位商品 1 和 2 单位商品 2。画出埃奇沃思方框图来图示出强帕累托有效集和（弱）帕累托有效集。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.25

未划题

原书 p. 228

［习题 6.25］考虑福利经济学第二定理的显示偏好观点。证明：如果偏好严格凸时，对所有 $i=1, \cdots, n$，都有 $x'_i = x_i^*$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.26

未划题

原书 p. 228

［习题 6.26］考虑一个拥有 15 名消费者和 2 种商品的经济。消费者 3 拥有柯布－道格拉斯效用函数 $u_3(x_3^1, x_3^2) = \ln x_3^1 + \ln x_3^2$。在某一帕累托有效分配 X^*，消费者 3 持有 $(10, 5)$。支持分配 X^* 的竞争性价格是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.27

未划题

原书 p. 228

［习题 6.27］如果允许满足的可能性，则消费者的预算约束采取形式 $px_i \leqslant pw_i$。而瓦尔拉斯法则对所有 $p \geqslant 0$ 变为 $pz(p) \leqslant 0$。证明：瓦尔拉斯均衡存在性的证明仍然适用于推广后的瓦尔拉斯法则。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.28

未划题

原书 p. 228

［习题 6.28］假设瓦尔拉斯拍卖者遵循以下价格调整法则：$p = [Dz(p)]^{-1}z(p)$。证明 $V(P) = -z(p)z(p)$ 是该动态系统的一个李雅普诺夫函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.29

未划题

原书 p. 228

［习题 6.29］有两个当事人，有着相同的、严格凸的偏好和均等的禀赋。描述经济的核，并把它从埃奇沃思方框图中描绘出来。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.30 未划题

原书 p. 228

［习题 6.30］考虑一个单纯交换经济，所有消费者具有形式为 $u(x_1, \cdots, x_n) + x_0$ 的可微拟线性效用函数。假定 $u(x_1, \cdots, x_n)$ 是严格凹的。证明均衡唯一。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.31 未划题

原书 p. 229

[习题 6.31] 考虑一个经济，有两种非被生产的生产要素，土地和劳动，还有两种被生产的商品，苹果和手帕。苹果和手帕的生产满足规模收益不变。手帕仅用劳动来生产，苹果是用劳动和土地来生产。有 N 个相同的人，每人有 15 单位劳动和 10 单位土地的初始禀赋。他们的效用都为 $U(A, B) = c\ln A + (1-c)\ln B$，此处 $0 < c < 1$，A 和 B 分别为此人对苹果和手帕的消费量。苹果用一个固定系数生产技术来生产，每生产一单位苹果需要使用 1 单位劳动和 1 单位土地。生产一块手帕需要 1 单位劳动。令劳动价格为经济中的记账单位。

(a) 找到本经济中的竞争性均衡价格及数量。

(b) 对于参数 c 的什么值（如果存在），土地禀赋的微小变动将引致竞争性均衡价格的变动？

(c) 对于参数 c 的什么值（如果存在），土地禀赋的微小变动将引致竞争性均衡消费的变动？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 6.32 未划题

原书 p. 229

[习题 6.32] 考虑一个经济，有两家企业，两个消费者。企业 1 由消费者 1 完全所有。它通过生产函数 $g=2x$，用石油生产枪支。企业 2 由消费者 2 完全占有，它通过生产函数 $b=3x$，用石油生产黄油。每个消费者拥有 10 单位石油。消费者 1 的效用函数是 $u(g,b)=g^{0.4}b^{0.6}$，消费者 2 的效用函数是 $u(g,b)=10+0.5\ln g+0.5\ln b$。

(a) 找到枪支、黄油和石油的市场出清价格。

(b) 每个消费者消费枪支和黄油各多少？

(c) 每个企业各使用多少石油？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构